

THEMATIC RESEARCH | TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS

2026 全球共封装光学 (CPO) 行业投资策略

近端可插拔现金流 × 中期结构期权

核心议题 路线时点、价值链迁移、证据阶段与组合纪律

报告日期 2026-07-12

信息截止日 2026-07-12

研究范围 附件 06 冻结 A 股及美股/ADR 候选池

仅供冻结评测，不构成投资建议

本报告是一种证据一致的示例方案；不同的池内标的、权重、情景或多空方向可同样成立。

01 INVESTMENT VIEW

执行摘要与需求证据

示例判断：采用“近端可插拔现金流 + 中期 CPO 结构期权”的均衡组合；不把生态、验证或平台发布当作订单。

组合结论。5 只、4 个唯一主环节；中际旭创 24%、天孚通信 22%、源杰科技 14%、AVGO 24%、NVDA 16%。含 1 只近端可插拔和 4 只潜在结构受益，单只最高 24%。

关键反方。2026e AI 后端仍约 90% 使用可插拔；CPO 的良率、散热、维修和标准化可能延迟采用。若 1.6T 与 CPO 同时低于附件路径，应降低总风险预算，而非仅做环节轮动。

证伪框架。跟踪四家公司 capex 斜率、1.6T 出货、CPO attached ports、光引擎良率/认证和可插拔份额；只有证据阶段升级才提高结构仓位。

公司总 capex：强需求代理，但不是 AI 专属支出

指标 (USD bn)	FY2022	FY2024	FY2025	解读边界
四家公司总 capex	150.447	217.267	357.508	财年不齐；MSFT 为 6 月财年；AMZN 概念不同；不得直接等同 AI capex

来源：文件 01；SEC EDGAR companyfacts，retrieved 2026-07-12。1

美股 comps：公司级财务显著分化

公司	FY2024 收入	毛利率	收入同比	研究含义
AVGO	USD 51.574bn	63.0%	+44.0%	ASIC/DSP 平台高增，不代表 CPO 分部收入
NVDA	USD 60.922bn	72.7%	+125.9%	算力/网络平台高增，财年截至 2024-01-28
COHR	USD 4.708bn	30.9%	-8.8%	器件受电信/工业周期拖累，构成反方证据
LITE	USD 1.359bn	18.5%	-23.1%	“AI 光”不是全行业同向交易

来源：文件 02；各公司财年截止日不齐，附件未提供 CPO 分部收入或即时估值。2

利率/美元边界。附件没有因果检验。本示例仅把 AI capex 视为直接需求变量；利率可能经折现率和资本成本、美元经汇兑与海外成本间接影响组合，方向与弹性待验证。

1文件 01：01_hyperscaler_capex.csv；SEC EDGAR 10-K companyfacts，retrieved 2026-07-12。FY2024 逐行合计为 USD 217.267bn；这些是公司总 capex，不是 AI 专属 capex。MSFT 为 6 月财年，AMZN 使用 PaymentsToAcquireProductiveAssets。

2文件 02：02_us_optical_comps.csv；SEC EDGAR 10-K 公司级收入、毛利、研发与同比。各公司财年截止日不同，且附件不含 CPO 分部收入、股价、EPS、EV、PE 或一致预期。

02 TECHNOLOGY ROADMAP

产业与技术路线图

结论。三条路线并行，胜负取决于工程取舍和采用时点；可插拔的近端确定性与 CPO 的结构期权应分开定价。

架构比较：不是单一方向的线性替代

架构	器件位置/功耗	优势	主要约束	投资含义
可插拔	前面板；完整 DSP；功耗较高	成熟、热插拔、供应链完整	高速率下电通道损耗与功耗上升	2025-2026 兑现 1.6T；同时承担中期替代风险
LPO/LRO	保留可插拔；去除/简化 DSP	较低功耗与时延；维护便利	系统级 SerDes、链路预算与互操作	既是过渡也可能延后 CPO 渗透
CPO	光引擎与 ASIC 同封装	目标功耗最低、带宽密度最高	良率、散热、测试、维修、光源可维护性	结构机会集中于 ASIC/光引擎/ELS/连接；需证据升级

800G → 1.6T → 3.2T：把事实、估计与触发器分开

阶段	主流速率/架构	附件路径	关键验证指标
2024	800G 可插拔规模化	可插拔约 99%；CPO 仍早期	800G 出货、端口功耗、模块毛利
2025-2026e	1.6T 爬坡；LPO/LRO 并行	2026e 1.6T 约 12m；CPO ports 约 2m；可插拔约 90%	客户认证、光引擎良率、CPO 端口部署
2027e+	3.2T 讨论；102.4T 交换	2027e CPO ports 约 8m；可插拔约 78%	量产/现场可靠性、ELS 采用、标准成熟度

来源：文件 04 为 LightCounting/Yole-style proprietary headline estimate，仅作方向性情景背景。3

来源：文件 05 为技术定义与厂商公开路线；NVIDIA/Broadcom/TSMC 的产品里程碑不是客户订单。4

决定性反方证据

采用节奏。若 LPO/LRO 已满足功耗与可维护性，CPO 的经济性可能后移；若 CPO 端口部署快于附件路径，可插拔模块的终值风险会提前。

公司财务分化。COHR/LITE FY2024 收入下滑说明器件周期、客户结构和电信拖累可以抵消 AI 主题；不能用总 capex 直接外推所有环节收入。

证据规则。产品发布 < 送样/验证 < 资格认证 < 小批供货 < 可核验订单/收入。仓位只随证据等级上调，不随“生态”措辞自动上调。

3文件 04：04_optical_market_estimates.csv；LightCounting/Yole-style proprietary headline estimates，仅作第三方方向性情景背景，不是一手已验证事实。

4文件 05：05_cpo_tech_roadmap.md；用于技术定义、800G→1.6T→3.2T 路线和厂商公开产品里程碑。平台发布、路线图与生态关系不等于订单。

03 SCENARIOS & VALUE CHAIN

三情景与价值链迁移

情景	核心假设/窗口	触发或证伪指标	受影响环节	组合动作
下行	2026-2027 capex 增速回落；CPO 认证/良率延迟	capex 斜率转负；1.6T 与 CPO ports 均低于附件路径	全链条；高估值期权更敏感	降总仓位；优先削减无订单证据的期权
基准	1.6T 先兑现；CPO 按 2026-2028+ 渐进落地	1.6T 接近 12m；CPO ports 接近 2m；可插拔约 90%	模块现金流 + ASIC/器件/ELS 期权	维持 24/76 近端/结构配置；按证据再平衡
上行	电力/密度约束使 CPO 快于附件基准	CPO ports 明显高于 2m/8m 路径；验证转量产	ASIC/光引擎/ELS/连接；纯模块受替代	增结构、降纯可插拔；提高验证门槛

注：上行/下行触发阈值是分析师决策规则，不是附件已经发生的事实；本示例不赋予主观概率。

六环节地图：价值量与风险如何迁移

主环节	价值/壁垒	潜在受益机制	反方风险与 KPI
交换 ASIC/XPU	架构定义、SerDes、平台生态	CPO 将网络/光 I/O 更靠近芯片平台	capex/平台集中；部署端口与网络收入
硅光/光引擎	PIC、耦合、测试与良率	价值从完整模块向光引擎迁移	良率/可靠性；认证到量产证据
光芯片/ELS	CW-DFB/EML 工艺	外置光源使激光器成为可维护独立环节	路线变化；设计采用与小批证据
可插拔光模块	量产、客户认证、供应链	1.6T 近端放量	CPO/LPO 替代；可插拔份额/毛利
MPO/fiber shuffle	高精度连接、光纤阵列	高密度光引擎连接用量上升	标准/方案变化；单端口价值量
先进封装	晶圆/共封装/测试能力	CPO 制造约束与价值迁移	本题无可选标的；产能/良率仅作行业 KPI

组合原则。分析必须覆盖全链，但组合只需覆盖至少 3 个唯一主环节；同一公司不能用多个次要业务重复凑数。先进封装没有池内标的，因此不强行配置。

候选池硬标签与计数

计数标签	可选标的	用于满足	证据边界
近端可插拔	中际旭创、新易盛	至少 1 只	1.6T/可插拔暴露；不自动等于 CPO 受益
混合型	光迅科技	不计两类最低数量	多环节业务只能指定一个主环节
潜在结构	天孚、太辰、源杰、AVGO、NVDA、MRVL、COHR、LITE	至少 2 只不同标的	表示机制期权，不代表订单或已兑现收入
邻近环节	CIEN、FN	不计结构最低数量	泛 DCI/代工暴露不能替代 CPO 证据

04 PORTFOLIO

组合构建

风险预算。以 24% 近端可插拔捕捉 1.6T 现金流，以 76% 潜在结构暴露分散至光引擎器件、ELS、交换 ASIC 与 XPU 网络平台。权重表达证据与集中度，而非目标价。

标的	唯一主环节	类型	权重	配置理由	首要验证 KPI
中际旭创 300308.SZ	高速可插拔模块	近端可插拔	24%	1.6T 兑现；同时保留替代折价	1.6T 出货、可插拔份额、认证阶段
天孚通信 300394.SZ	光引擎/精密器件	潜在结构	22%	高精度器件与组装的机制清晰	设计导入、良率、小批证据
源杰科技 688498.SH	光芯片/ELS	潜在结构	14%	外置光源期权；小基数控制仓位	ELS 设计采用、样品→小批
Broadcom AVGO	交换 ASIC/光 DSP	潜在结构	24%	平台与 DSP 壁垒；公司财务可验证	102.4T/CPO 端口部署
NVIDIA NVDA	XPU/网络平台	潜在结构	16%	scale-up 与网络定义能力；控制高基数风险	平台部署、网络收入、光架构
合计	4 个唯一主环节	1 近端 + 4 结构	100%	单只最高 24%；无港股/ADR 比例硬要求	按情景触发再平衡

客观约束检查

约束	结果	判定
股票数量	5 只，全部来自附件 06	通过 (4-6)
主环节覆盖	模块/器件/ELS/ASIC-XPU，共 4 个	通过 (≥3)
受益类型	近端可插拔 1 只；潜在结构 4 只	通过 (≥1 / ≥2)
集中度	权重合计 100%；单只最高 24%	通过 (≤30%)

为何不按市场强制配比

附件没有港股候选。因此本题不要求 A 股为主、必须含港股或必须含 ADR；市场分布由机制、数据质量和集中度共同决定。

为何不选 TSM/ASE。它们曾出现在旧版答案，但不在新版附件 06 的可选池，且没有同口径财务画像；v2 组合明确排除。

为何只选一只模块商。中际与新易盛的近端暴露高度相似；在 30% 单名上限下，选择一只可降低重复因子并腾出结构验证仓位。选择新易盛替代中际也可成立，只要论证一致。

05 NAME-LEVEL THESES

逐股五要素：A 股

估值纪律。 附件没有统一时点的股价、EPS、EV、PE 或一致预期；本页只用收入增速、毛利率和同环节财务作相对锚，并明确数据限制。

中际旭创 300308.SZ | 24%

定位/类型 高速可插拔光模块；近端可插拔受益者。

逻辑/证据 800G 领先、1.6T 送样/爬坡及北美生态概括；均不等于具体客户订单或份额。

估值锚/限制 2024 收入 RMB 23.862bn、同比 +122.6%、毛利率 33.3%；附件无即时 PE/目标价。

催化剂/窗口 2025-2026 1.6T 放量、海外交付；证据应从送样升级到可核验出货。

反方/风险/KPI CPO 或 LPO 提前替代；跟踪 1.6T 出货、可插拔份额、认证层级和毛利率。

天孚通信 300394.SZ | 22%

定位/类型 光引擎与精密无源/有源器件；潜在 CPO 结构受益。

逻辑/证据 硅光/CPO 对高精度器件、耦合与组装的需求机制清晰；附件无 CPO 订单。

估值锚/限制 2024 收入 RMB 3.377bn、同比 +74.5%、毛利率 54.0%；高毛利是相对锚，倍数未提供。

催化剂/窗口 新设计导入、组装良率改善；2026-2028+ 随采用证据逐级升级。

反方/风险/KPI 采用延迟、估值压缩；跟踪设计导入、小批供货、良率和客户认证。

源杰科技 688498.SH | 14%

定位/类型 CW/DFB、EML 光芯片与外置光源 ELS；潜在 CPO 结构受益。

逻辑/证据 ELS 路径使 CW-DFB 成为独立可维护环节；是架构期权，不是已确认订单。

估值锚/限制 2024 收入 RMB 0.309bn、同比 +111.6%、毛利率 40.0%；小基数提高弹性与风险。

催化剂/窗口 数通光源验证升级、样品转小批；时间与 CPO/硅光采用相关。

反方/风险/KPI 技术路线变化、验证延迟；跟踪 ELS 设计采用、样品→小批→订单证据。

来源：文件 03；A 股数据为 best-effort/reconfirm against filings，不是实时机器验证。5

来源：文件 06；客户/产能是公开概括，详细客户、份额、产能和订单均待公告核验。6

5文件 03：03_ashare_optical_financials.csv；best-effort/reconfirm against filings，数值为冻结评测口径并经四舍五入，不声称完成实时年报或机器核验。

6文件 06：06_company_profiles.md；用于冻结候选池、唯一主环节、受益类型标签和公开业务概括。具体客户、份额、产能与订单若附件未列出，应标为未提供/待核验。

06 NAME-LEVEL THESES

逐股五要素：美股平台

Broadcom AVGO | 24%

定位/类型 交换 ASIC、光 DSP 与定制 ASIC；潜在 CPO 结构受益。

逻辑/证据 Tomahawk 5/6 与 Bailly 显示平台路线；产品里程碑不自动等于客户合同。

估值锚/限制 FY2024 收入 USD 51.574bn、毛利率 63.0%、同比 +44.0%；附件无当前倍数。

催化剂/窗口 102.4T 交换、CPO 端口部署、定制 ASIC；以 2026-2028+ 证据为准。

反方/风险/KPI capex 见顶、采用节奏与封装约束；跟踪平台部署、CPO ports 和网络收入。

NVIDIA NVDA | 16%

定位/类型 XPU 与网络平台；潜在 CPO 结构受益。

逻辑/证据 Quantum-X/Spectrum-X photonics 显示平台方向；不能推导本题其他供应商订单。

估值锚/限制 FY2024 收入 USD 60.922bn、毛利率 72.7%、同比 +125.9%；附件无当前估值。

催化剂/窗口 scale-up 网络、硅光平台和 AI 集群扩张；以实际部署而非发布会为证。

反方/风险/KPI 高基数、capex 集中和替代架构；跟踪平台部署、网络收入与光互连架构。

组合验证仪表盘

监测变量	附件基准/当前证据	验证升级	失效条件	组合动作
四家公司 capex	FY2025 USD 357.508bn；公司总 capex	网络/AI 支出披露增强	增速连续回落且网络支出弱	降总风险预算
1.6T 出货	2026e 约 12m（第三方）	可核验出货/收入兑现	明显低于路径	降模块并审视全链需求
CPO ports	2026e 2m；2027e 8m（第三方）	验证→量产→端口部署	持续低于路径/可靠性差	下调结构期权
可插拔份额	2026e 约 90%；2027e 约 78%	份额下降与 CPO 同步	LPO 延长可插拔生命周期	在近端/结构间再平衡
证据阶段	多为路线、生态、验证	合同/订单/收入可核验	措辞长期不升级	不给确定性估值溢价

再平衡纪律。 单个发布会或“合作生态”不触发加仓；至少一项可量化采用指标与一项公司级证据同时升级，才提高对应结构仓位。

平台暴露的反方压力测试

可能失效的假设	对 AVGO/NVDA 的影响	验证 KPI	动作
总 capex 增长未转化为网络/光互连支出	主题相关性与收入弹性被高估	网络收入、端口部署、客户支出拆分	先降两只平台总权重
平台发布长期停留在路线图/验证	CPO 期权无法进入收入	验证→量产→订单/收入证据	不给 CPO 确定性溢价
LPO/铜互连等替代路线改善	CPO 采用时点后移	功耗、成本、可靠性与部署份额	回到近端/结构均衡

07 CATALYSTS, RISKS & SOURCES

催化剂/风险矩阵与来源纪律

事件	窗口/证据阶段	方向与暴露	监测指标	组合应对
1.6T 放量	2025-2026；出货爬坡	利好中际；验证总需求	12m 路径、收入/毛利	达标维持；低于路径降近端
CPO 认证转量产	2026-2028+；当前多为路线/验证	利好结构；可能压制纯模块	ports、良率、现场可靠性	只有证据升级才增结构
云厂 capex 变速	每季/每年；公司总 capex	全组合需求/估值风险	四家公司斜率、网络披露	连续弱化则降总仓位
LPO/LRO 改善	2025-2027；替代路线	延后 CPO、延长可插拔	功耗、标准、部署份额	结构降档，保留近端模块
证据措辞升级	持续；送样→认证→小批→订单	决定收入可见度	合同/出货/收入证据	不以生态合作替代订单

证据等级与引用规则

等级	文件	可用于	不得用于
A 一手可验证	01/02 SEC companyfacts	公司总 capex、公司级财务	AI 专属 capex、CPO 分部收入、统一财年比较
B 待复核	03 A 股 best-effort	冻结表内相对增长/毛利锚	声称已实时核验、即时 PE/目标价
C 估计/背景	04/05/06	情景、路线、机制、候选池画像	一手事实、订单、合同、确定性收入

来源脚注与方法声明

就近脚注。表 1-2 对应文件 01/02；路线图与情景对应文件 04/05；A 股财务与公司画像对应文件 03/06。脚注随相关事实出现，而非只在文末罗列。

估值方法。因附件无股价、EPS、EV、PE 或一致预期，报告不计算即时估值；使用增长、毛利、业务壁垒与同环节公司财务作为相对锚，并把缺口列为限制。

中立性。本示例的 5 只组合不是评分目标。只要使用池内 4-6 只、满足集中度/覆盖要求，并用附件证据、反方证据和 KPI 支撑，其他方向与权重可同样成立。

重要免责声明

本报告为冻结评测参考材料，不构成证券研究报告、投资建议、收益承诺或订单确认。市场预测来自第三方方向性估计；A 股财务需对公司年报复核；所有产品发布、生态和验证均按其证据阶段表述。

END OF REPORT